

安徽大学 2024-2025 学年第二学期
《高等数学 A (二)》期末考试试卷 (B 卷)
(闭卷 满分 100 分 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

题 号	一	二	三	四	总分
得 分					

得分	
----	--

一. 选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

- 极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} x^2 y^2 \sin \frac{x^2}{y^2} = (\quad)$
A. 0 B. 1 C. 2 D. 不存在
- 对于函数 $f(x, y) = 4(x - y) - x^2 - y^2$, 下列表达正确的是()
A. 既有极大值又有极小值 B. 有极大值无极小值
C. 有极小值无极大值 D. 无极值
- $z = f(x, y)$ 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x, y) 存在且连续是 $f(x, y)$ 在该点可微的 ()
A. 充分条件 B. 必要条件 C. 充要条件 D. 既非充分也非必要条件
- 设 L 为连接 $(1, 0)$ 及 $(0, 1)$ 两点的直线段, 则 $\int_L (x + y) ds = (\quad)$
A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{3}$ D. 2
- 设 L 为椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 其周长为 a , 则 $\oint_L (3x^2 + 4y^2) = (\quad)$
A. a B. $3a$ C. $12a$ D. 0
- 若曲线积分 $\int_{(1,1)}^{(2,3)} (x + ay) dx + (x - y) dy$ 在整个 xoy 面内与路径无关, 则 $a = (\quad)$
A. 0 B. 1 C. -1 D. 任意值
- 函数 $z = xe^{2y}$ 在点 $P(1, 0)$ 处沿从点 $P(1, 0)$ 到点 $Q(2, -1)$ 的方向导数是()
A. $-\sqrt{2}$ B. $\sqrt{2}$ C. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- 以下结论正确的是 ()
A. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 收敛 B. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散
C. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 收敛 D. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散
- 已知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n}$, 则其收敛域为 ()
A. $(-1, 1)$ B. $[-1, 1)$ C. $(-1, 1]$ D. $[-1, 1]$
- 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数, 它在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式为 $f(x) = \begin{cases} -1 & -\pi \leq x < 0 \\ 1 & 0 \leq x < \pi \end{cases}$,

则 $f(x)$ 的 Fourier 级数在 $x = \pi$ 处收敛于 ()

A. -1

B. 0

C. 1

D. 2π

二. 计算题 (每小题 9 分, 共 54 分)

得分	
----	--

11. 计算 $\iint_D xy dx dy$, 其中 D 是由直线 $y = x - 2$ 及抛物线 $y^2 = x$ 所围成的区域.

12. 设 Ω 是由 $z = 4(x^2 + y^2)$ 和 $z = 4$ 所围区域, 计算 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz$.

13. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (2x + z) dy dz + z dx dy$, 其中 Σ 为有向曲面 $z = x^2 + y^2 (0 \leq z \leq 1)$, 其法向量与 z 轴正向夹角为锐角.

14. 计算 $\int_L xydx + x^2dy$ ，其中 L 为从 $O(0,0)$ 到 $A(1,0)$ ，再到 $B(1,1)$ 的有向折线 OAB 。

15. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{1}{z} ds$ ，其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ 被平面 $z = 1$ 截出的顶部。

16. 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$ 展开成 x 的幂级数，并指出收敛区间。

三. 应用题 (每小题 10 分, 共 10 分)

得分	
----	--

17. 设质点在力 $\vec{F} = -x^2yi + xy^2j$ 的作用下沿圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 的顺时针方向运动一周, 求 $\vec{F}$ 所做的功.

四. 证明题 (每小题 6 分, 共 6 分)

得分	
----	--

18. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n - \ln n}$ 条件收敛.